

1. 求由下面两个曲面所围立体的体积:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, z = 0 (a, b, c > 0).$$

2. 计算积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sin \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$.

3. 设 D 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, 围成的区域, 计算 $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} d\sigma$.

4. 设 D 由 $x^4 + y^4 = 1$ 围成, 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$.

5. 计算积分 $\iint_D (x + y) d\sigma$, 其中 D 由 $y^2 = 2x, x + y = 4, x + y = 12$ 围成.

6. 设 D 为 $xy = 2, xy = 4, y = x, y = 2x$ 围成的区域, 计算 $\iint_D xy d\sigma$.

7. 设 $f(x, y)$ 在单位圆上有连续偏导数, 且在边界上取值为零. 求证:

$$f(0, 0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2\pi} \iint_{\varepsilon \leq x^2+y^2 \leq 1} \frac{xf_x(x, y) + yf_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy.$$